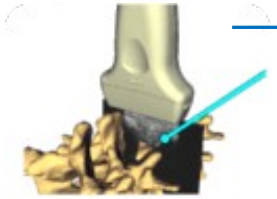
Calibração de Pivot



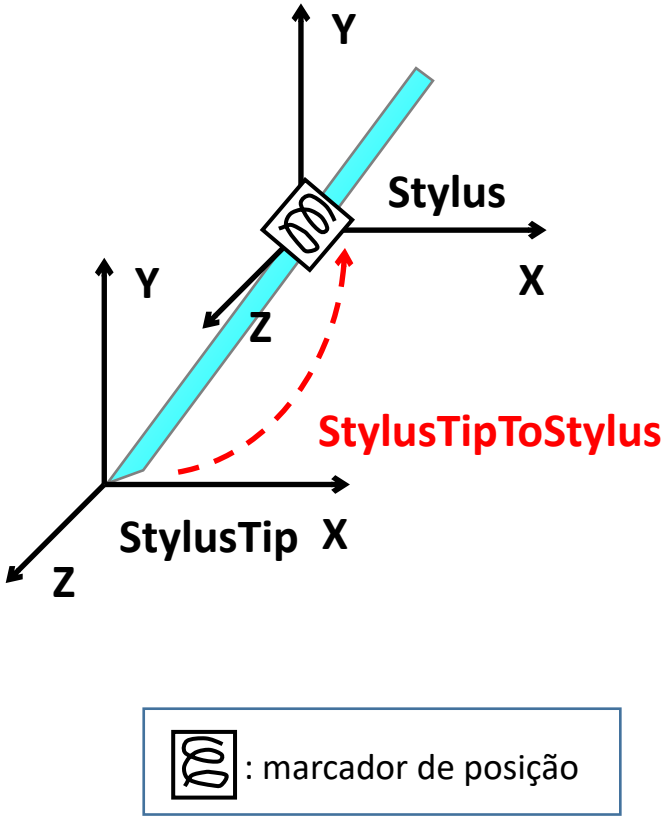
Série de Tutoriais do SlicerIGT

Introducão

- Uma ferramenta **ponteiro** é usada em quase todos os sistemas de navegação médica. Pode ser um estilete rastreado (*stylus*), uma agulha ou qualquer objeto rastreado que tenha uma ponta.
- Um **marcador de rastreamento** (por exemplo, um sensor eletromagnético ou marcador óptico) é usado para rastrear a posição da ferramenta.
- Mas o marcador não pode ficar exatamente na ponta do ponteiro. Portanto, precisamos determinar onde está a **ponta do ponteiro** em relação ao marcador do ponteiro.
- Os termos **Ponteiro** (*Pointer*)**, Estilete** (*Stylus*) e **Agulha** (*Needle*) são usados de forma intercambiável neste tutorial.

Sistemas de coordenadas do estilete (Stylus)

- Existem dois sistemas de coordenadas associados a uma ferramenta do tipo estilete:
  - **Stylus**
    - Origem: centro do marcador de posição.
  - **StylusTip**
    - Origem: ponta do estilete.
- A transformação *StylusTipToStylus* é calculada usando o algoritmo de Calibração de Pivot.



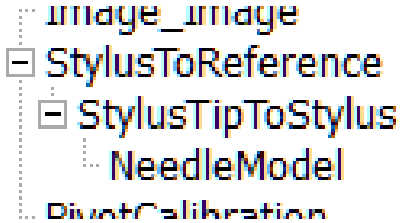
Calibração de Pivot em um ambiente real de hardware

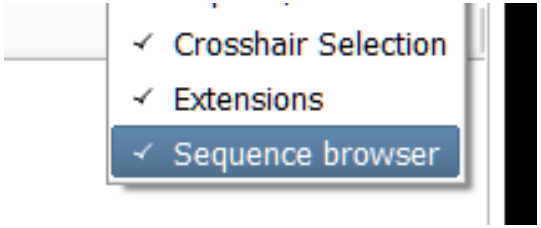
- Ao realizar uma calibração de pivot com uma agulha rastreada:
- Encontre uma posição firme para fazer o movimento de pivot no sistema de coordenadas de referência (*Reference*).
- Você não deve deslocar a ponta da agulha; apenas a haste da agulha pode se mover em relação à ponta durante o movimento de pivot.

Exemplo 1.

Carregar dados de exemplo

- Carregue **SlicerIGT-Data/Skull_StylusCalibration.mrb**
- No módulo **Dados** (*Data*), clique com o botão direito em *StylusToReference* e selecione Inserir transformação (*Insert transform).*
- Renomeie a nova transformação para **StylusTipToStylus**.
- Crie um modelo de agulha.
- No módulo **Data**, arraste e solte o modelo da agulha sobre **StylusTipToStylus**.
- Certifique-se de que a barra de ferramentas **Sequências** esteja visível.



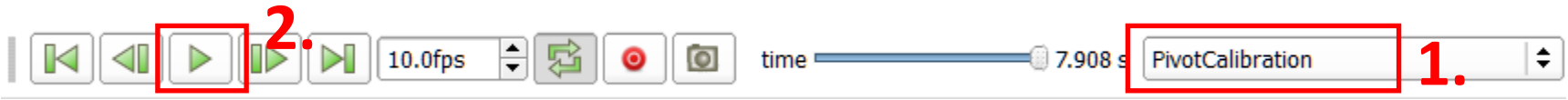


Calibração de Pivot

- No módulo **IGT / Calibração de Pivot**, selecione:

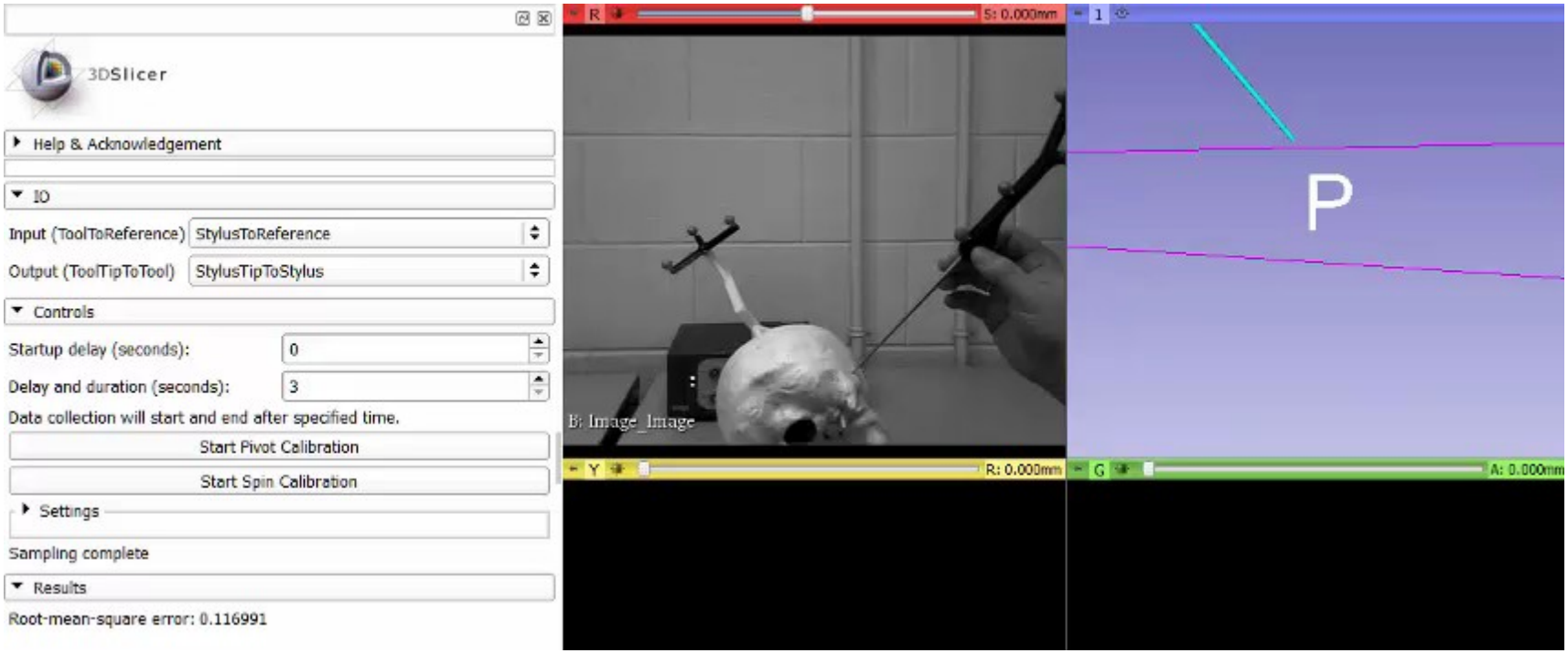
Entrada: StylusToReference **Saída**: StylusTipToStylus

- Na barra de ferramentas **Sequências**, selecione **Calibração de Pivot** e inicie a reprodução usando o botão **Reproduzir** (play)**.**



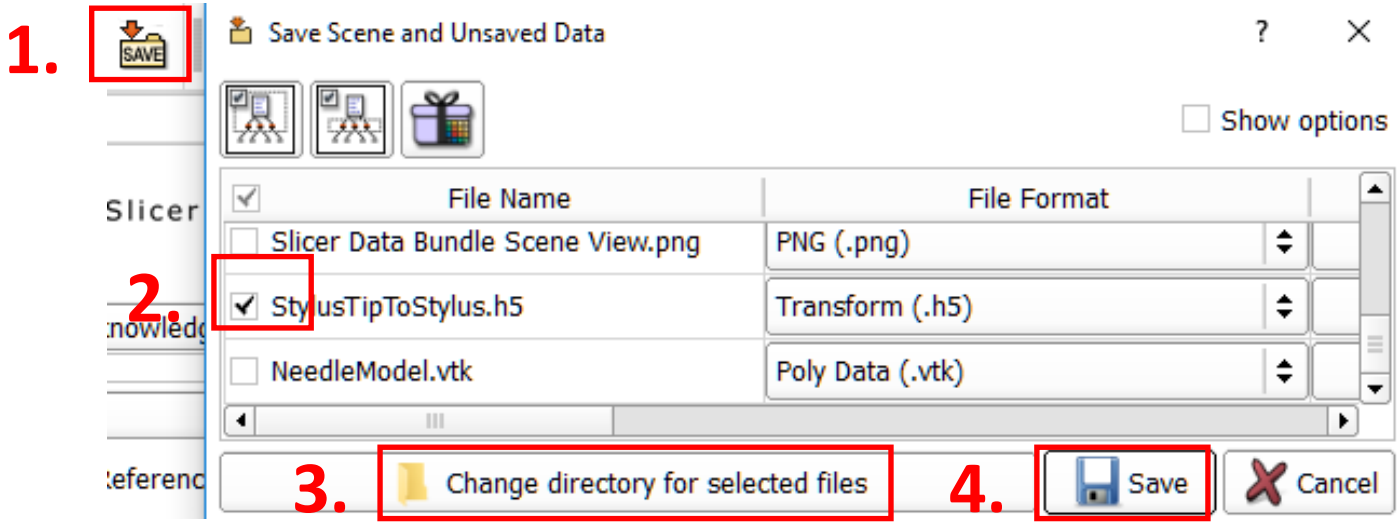
- Clique em **Iniciar calibração de Pivot** e aguarde até que a mensagem na parte inferior do painel do módulo mostre o valor do erro **RMS** (Root-mean-square)
- Esse valor deve estar abaixo de 1 mm.

Calibração de Pivot



Calibração de Rotação

- Clique em **Iniciar calibração de rotação** (*Start Spin Calibration*).
- Aguarde até que o valor do erro quadrático médio – **RMS** (*Root-mean-square error*) seja atualizado.
- Com este design específico de estilete, a transformação **PontaDoEstileteParaEstilete** (StylusTipToStylus) não se altera significativamente.
- Salve a transformação **PontaDoEstileteParaEstilete** (StylusTipToStylus) em um **arquivo .h5**.



Exemplo 2.

(PLUS necessário. Este método está se tornando obsoleto.)

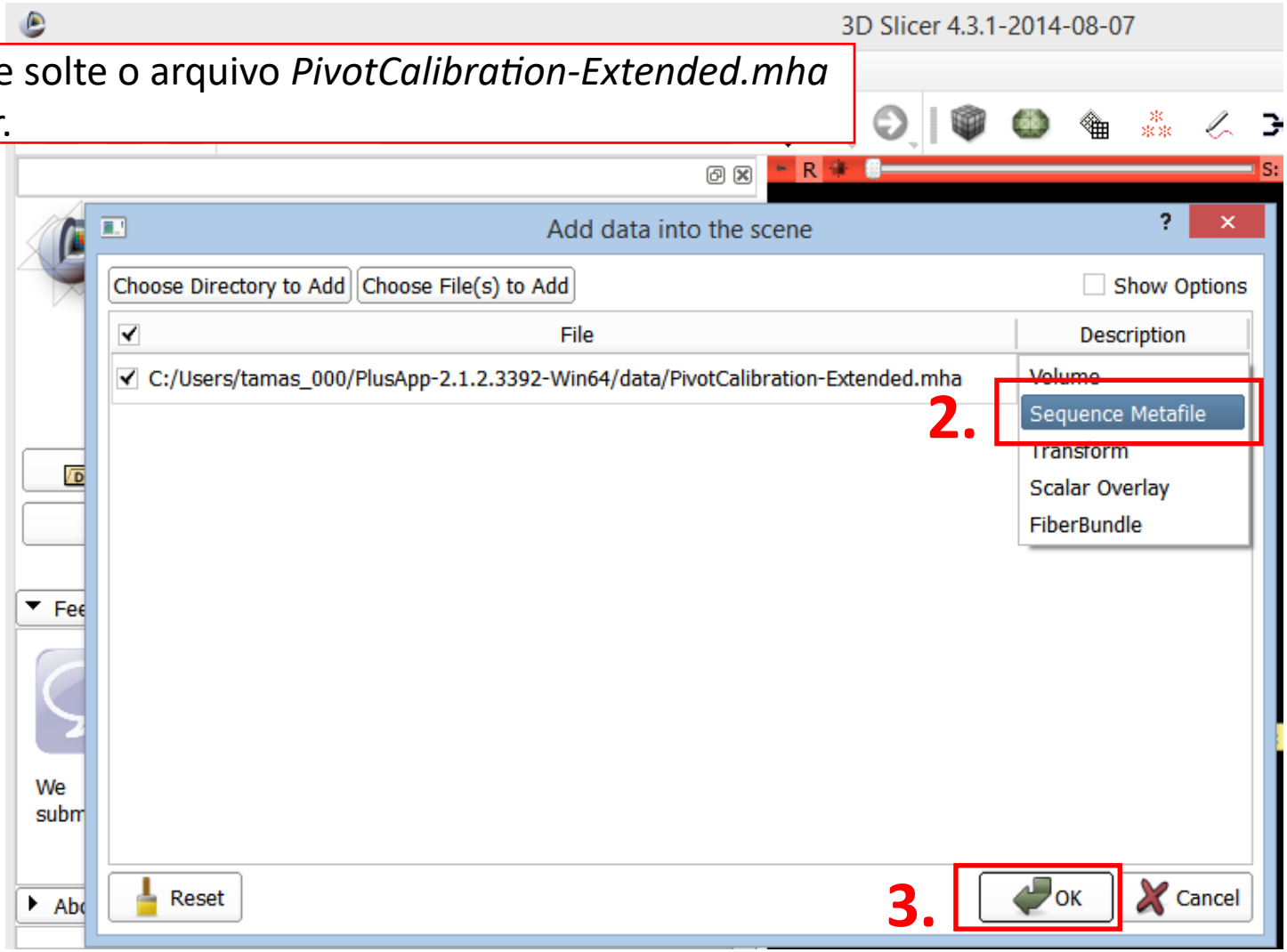
Calibração de pivot no Slicer

- Existe uma **sequência de dados** (*data sequence*) no **SlicerIGT-Data** que foi gravada usando um estilete em movimento de pivot: **PivotCalibration.mha**.
- A **ponta do estilete** (*stylus tip*) estava realizando o movimento de pivot em relação a um **objeto de referência rastreado** (*tracked Reference object*). Portanto, precisamos da **transformação EstileteParaReferência** (*StylusToReference*) para determinar a **PontaDoEstilete** (*StylusTip*) – que corresponde ao ponto de pivot.
- Execute **PivotCalibrationExtend.bat** para obter o arquivo **PivotCalibration-Extended.mha** na pasta /**data** da sua instalação do **PLUS**.
- Por exemplo:

  c:\users\you\PlusApp-2.1.2.3392-Win64\data\

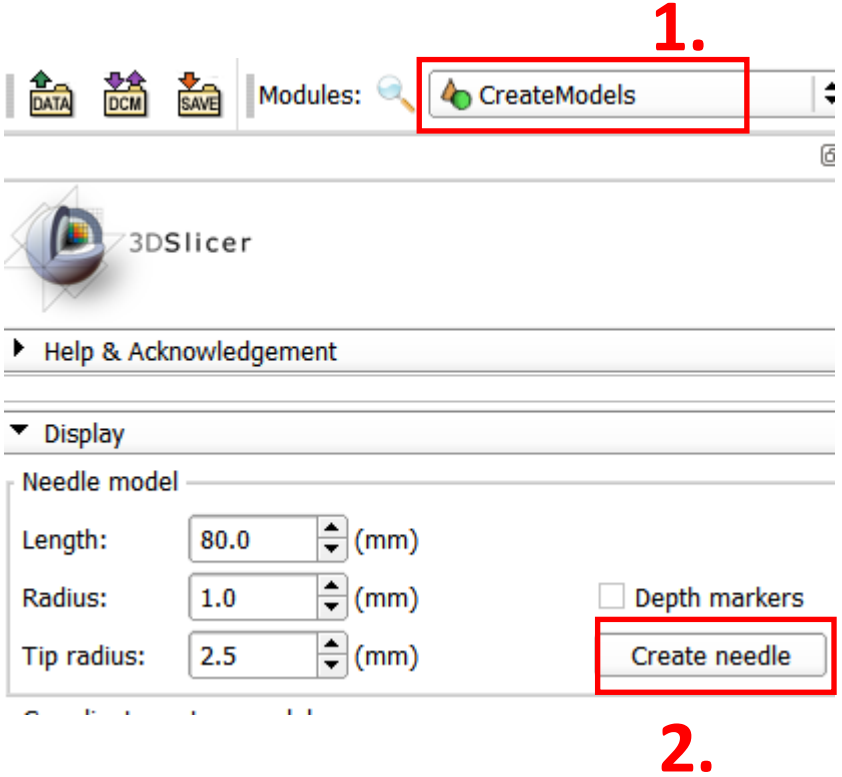
Carregar sequência de calibração de pivot

1. Arraste e solte o arquivo *PivotCalibration-Extended.mha* no Slicer.



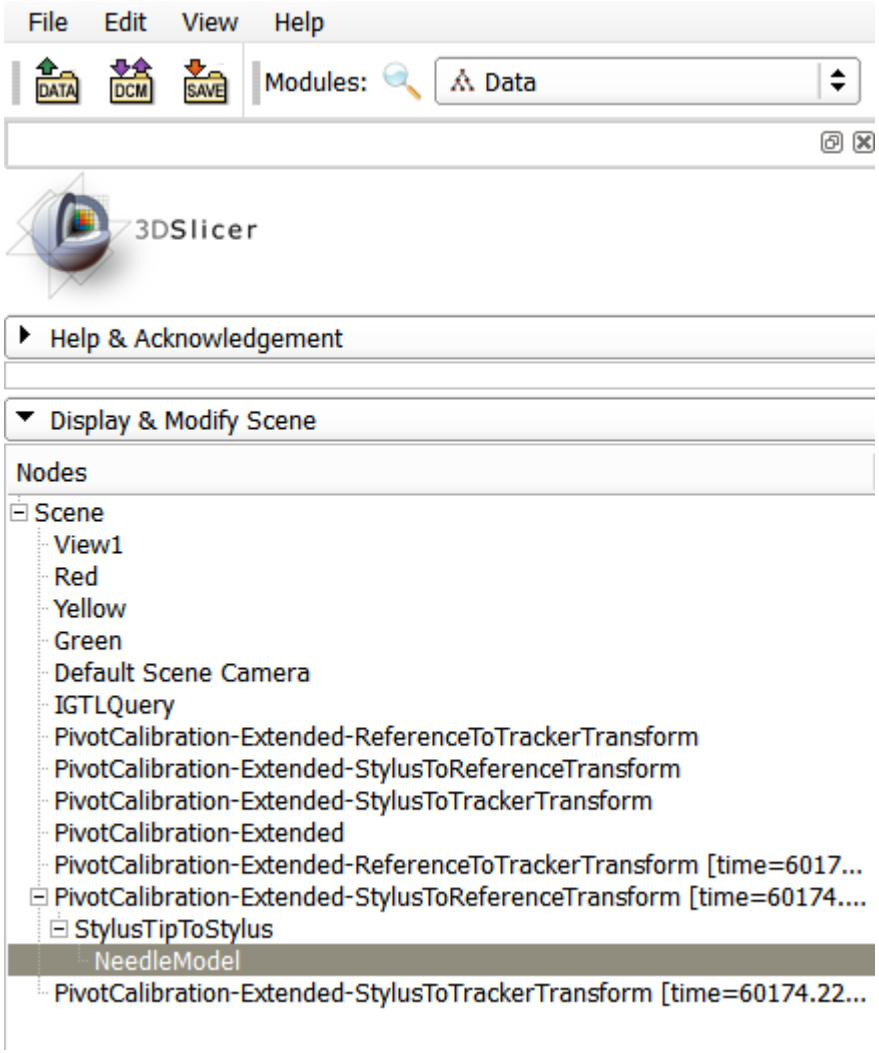
Exemplo: calibração de pivot no Slicer

- Crie um modelo de agulha (*needle model*) usando **IGT / Criar modelos** (*Create Models*) para representar a ferramenta do tipo estilete.
- Um modelo de agulha deverá aparecer na cena co ia:

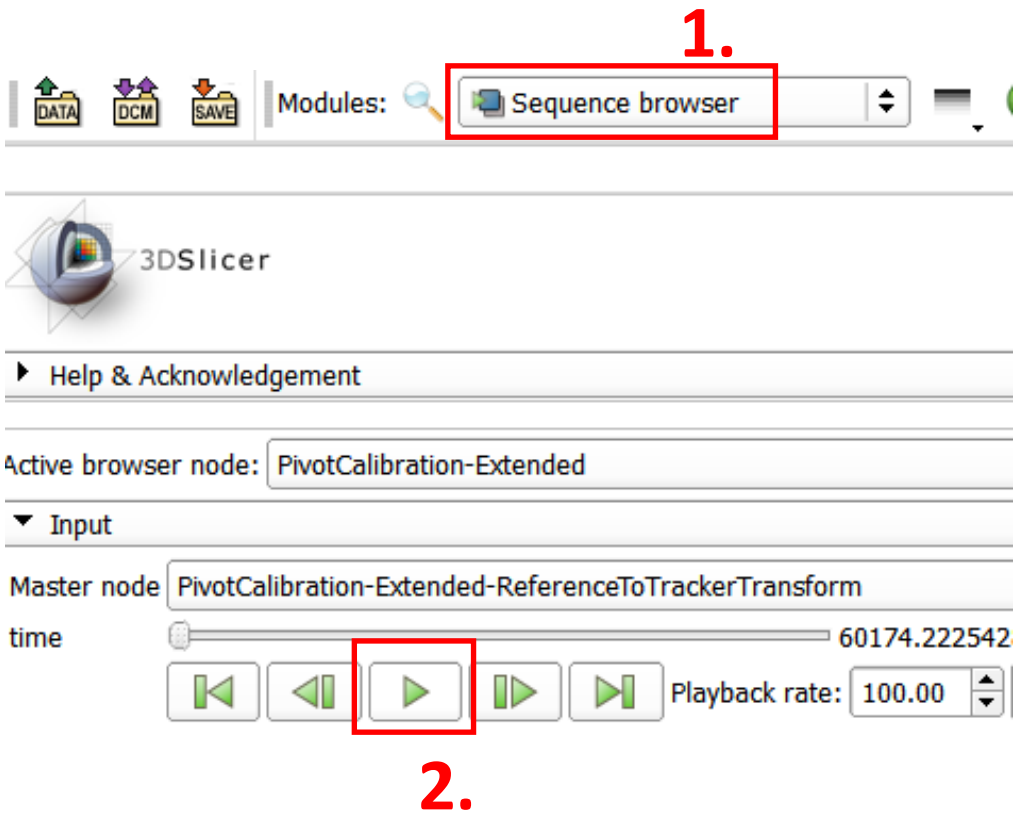


Exemplo: calibração de pivot no Slicer

- Crie a **hierarquia de transformações** (*transform hierarchy*) para a cena:
- Selecione o módulo **Transformações** (*Transforms*) e crie uma nova transformação chamada **PontaDoEstiletteParaEstilete** (*StylusTipToStylus*).
- Configure a **hierarquia de transformações** no módulo **Dados** (*Data*) conforme mostrado na figura.

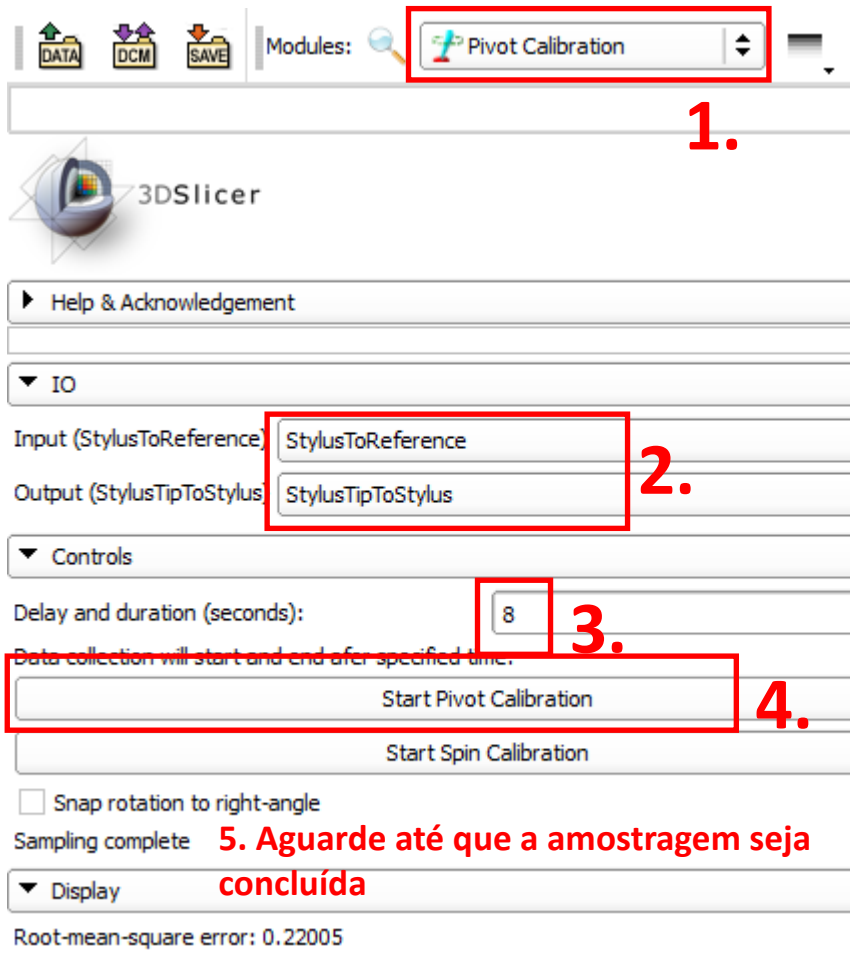


Reproduzir a sequência gravada



Exemplo: calibração de pivot no Slicer

- Inicialmente, você deverá ver a **ponta do estilete** (*stylus tip*) oscilando. Siga os passos mostrados em vermelho.
- Após a **calibração de pivot** (*pivot calibration*), a ponta do estilete deverá ficar relativamente estável (dentro de aproximadamente **0,5 mm**).



Salvando o resultado

- Salve a **cena do Slicer** (*Slicer scene*) para guardar sua **transformação de calibração PontaDoEstileteParaEstilete** (*StylusTipToStylus*).
- O arquivo **.mrml** na pasta da cena contém um formato legível por humanos da **matriz de transformação** (*transformation matrix*).
- O arquivo **StylusTipToStylus.h5** na pasta da cena contém valores codificados, mas, se você arrastá-lo e soltá-lo no *Slicer*, ele restaurará sua **transformação de calibração**.